

Лабораторная работа №12

Пример моделирования простого протокола передачи данных

Чемоданова Ангелина Александровна

28 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



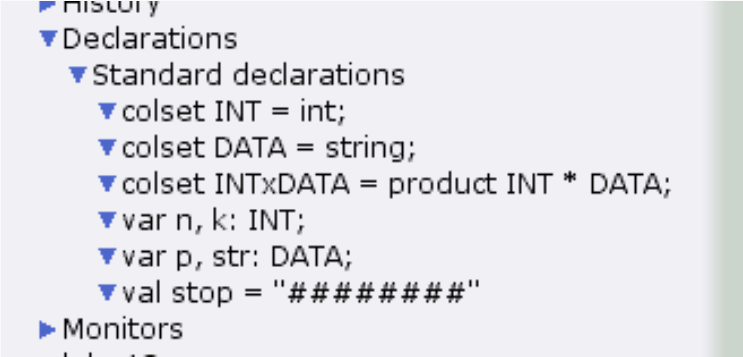
Цель работы

Реализовать в *CPN Tools* простой протокол передачи данных и провести анализ.

Задание

- Реализовать в *CPN Tools* простой протокол передачи данных.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

Выполнение лабораторной работы

A screenshot of the CPN Tools interface showing the 'Declarations' section. The text is displayed in a light blue box with a dark blue border. The declarations are as follows:

- ▶ history
- ▼ Declarations
 - ▼ Standard declarations
 - ▼ colset INT = int;
 - ▼ colset DATA = string;
 - ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
 - ▼ var n, k: INT;
 - ▼ var p, str: DATA;
 - ▼ val stop = "#####"
- ▶ Monitors

Рис. 1: Задание деклараций

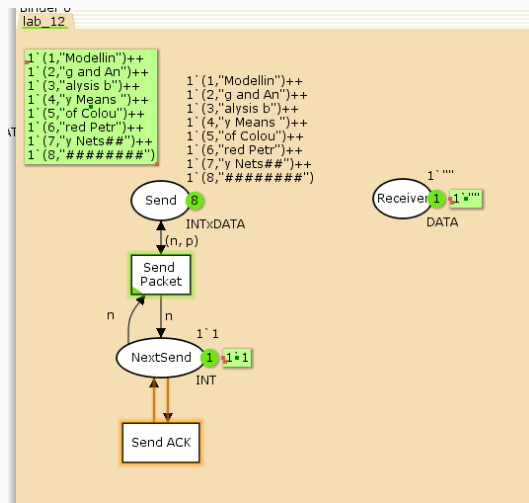


Рис. 2: Начальный граф

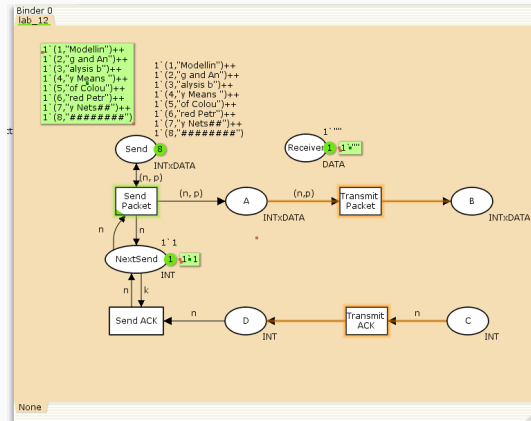


Рис. 3: Добавление промежуточных состояний

```
▶ module
  ▼ Declarations
    ▼ Standard declarations
      ▼ colset INT = int;
      ▼ colset DATA = string;
      ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
      ▼ var n, k: INT;
      ▼ var p, str: DATA;
      ▼ val stop = "#####"
      ▼ colset Ten0 = int with 0..10;
      ▼ colset Ten1 = int with 0..10;
      ▼ var s: Ten0;
      ▼ var r: Ten1;
      ▼ fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);
    ▶ Monitors
    lab_12
```

Рис. 4: Задание деклараций

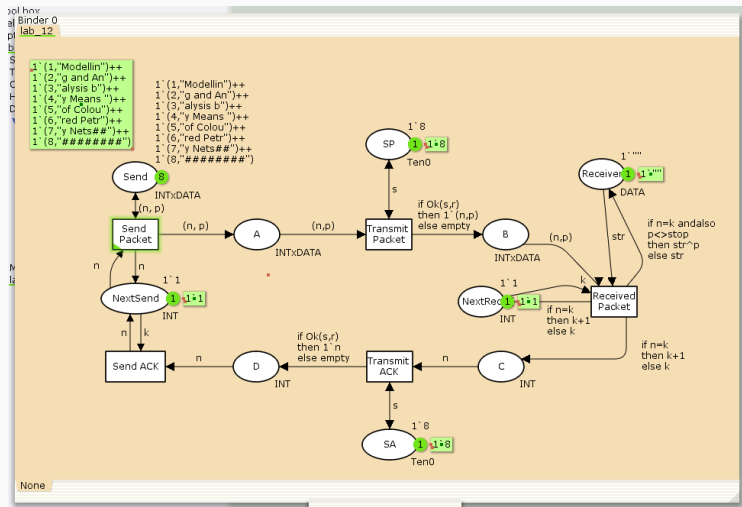


Рис. 5: Модель простого протокола передачи данных

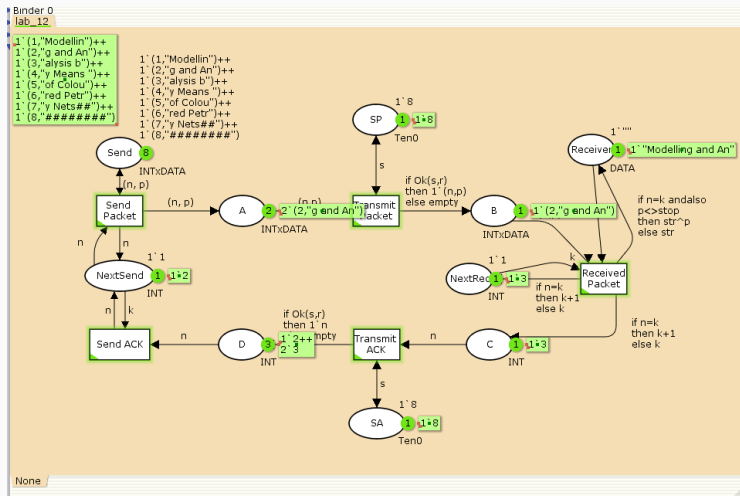


Рис. 6: Запуск модели простого протокола передачи данных

CPN Tools state space report for:
/home/openmodelica/Desktop/lab12.cpn
Report generated: Fri Mar 28 15:10:04 2025

Statistics

State Space

Nodes: 15804

Arcs: 247803

Secs: 300

Status: Partial

Scc Graph

Nodes: 9348

Arcs: 211289

Secs: 13

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
lab_12'A 1	12	0
lab_12'B 1	7	0
lab_12'C 1	5	0
lab_12'D 1	7	0
lab_12'NextRec 1	1	1
lab_12'NextSend 1	1	1
lab_12'Receiver 1	1	1
lab_12'SA 1	1	1
lab_12'SP 1	1	1
lab_12'Send 1	8	8

Best Upper Multi-set Bounds

lab_12'A 1	12^(2,"g and An")++
9^(3,"alysis b")++	
4^(4,"y Means ")	
lab_12'B 1	7^(2,"g and An")++
4^(3,"alysis b")++	
2^(4,"y Means ")	
lab_12'C 1	5^3++
4^4++	
2^5	
lab_12'D 1	1^2++
6^3++	
3^4++	
1^5	

```
lab_12'NextRec 1      1`3++  
1`4++  
1`5  
lab_12'NextSend 1     1`2++  
1`3++  
1`4  
lab_12'Receiver 1     1`"Modelling and An"++  
1`"Modelling and Analysis b"++  
1`"Modelling and Analysis by Means "  
lab_12'SA 1           1`8  
lab_12'SP 1           1`8  
lab_12'Send 1         1`(1,"Modellin")++  
1`(2,"g and An")++  
1`(3,"alysis b")++
```

Best Lower Multi-set Bounds

lab_12'A 1	empty
lab_12'B 1	empty
lab_12'C 1	empty
lab_12'D 1	empty
lab_12'NextRec 1	empty
lab_12'NextSend 1	empty
lab_12'Receiver 1	empty
lab_12'SA 1	1`8
lab_12'SP 1	1`8
lab_12'Send 1	1`(1,"Modellin")++
1`(2,"g and An")++	
1`(3,"alysis b")++	
1`(4,"y Means ")++	

Home Properties

Home Markings

None

Liveness Properties

Dead Markings

6555 [9999,9998,9997,9996,9995,...]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

lab_12'Received_Packet 1

No Fairness

lab_12'Send_ACK 1 No Fairness

lab_12'Send_Packet 1 Impartial

lab_12'Transmit_ACK 1 No Fairness

lab_12'Transmit_Packet 1

Impartial

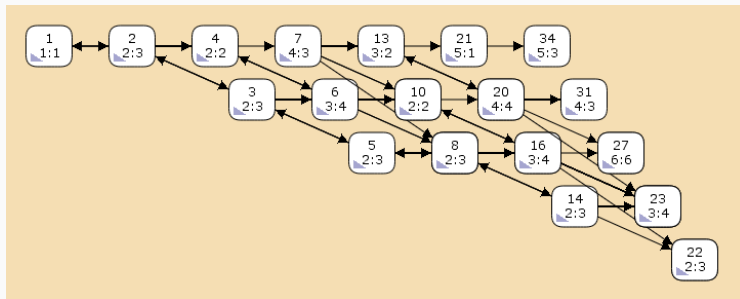


Рис. 7: Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных

В результате выполнения работы был реализован в *CPN Tools* простой протокол передачи данных и проведен анализ его пространства состояний.